

Modele VAR

ASC 2026

Piotr Żoch

- Model VAR
- Budowa modelu VAR
- Stabilność
- Estymacja i diagnostyka
- Prognozowanie, IRF i FEVD

Model VAR

- VAR: **v**ector **a**utoregression.
- Modeluje wspólną dynamikę wielu zmiennych bez narzucania z góry podziału na zmienne endogeniczne i egzogeniczne.
- Przydatny do:
 - prognozowania szeregów czasowych,
 - opisu zależności dynamicznych,
 - analizy reakcji zmiennych na zaburzenia.
- Przy dodatkowych założeniach identyfikacyjnych prowadzi do modeli SVAR.

Niech

$$y_t = (y_{1,t}, y_{2,t}, \dots, y_{n,t})'.$$

Model VAR(p):

$$y_t = A_0 + A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + \dots + A_p y_{t-p} + \varepsilon_t,$$

gdzie

$$\varepsilon_t \sim (0, \Sigma).$$

- A_0 to wektor $n \times 1$.
- $A_1, \dots, A_p$ oraz Σ to macierze $n \times n$.
- Można dodać zmienne deterministyczne: stałą, trend, zmienne sezonowe, zmienne zero-jedynkowe.

Ten sam model można zapisać za pomocą wielomianu opóźnień:

$$(I - A_1L - A_2L^2 - \dots - A_pL^p) y_t = A_0 + \varepsilon_t,$$

czyli

$$A(L)y_t = A_0 + \varepsilon_t.$$

- Każde równanie ma te same zmienne objaśniające: opóźnienia wszystkich zmiennych z układu.
- Parametry pojedynczych równań zwykle nie są głównym obiektem interpretacji.
- Interesuje nas raczej cała dynamika systemu.

Dlaczego VAR?

- Modele VAR powstały jako odpowiedź na problemy dużych modeli strukturalnych:
 - arbitralny podział na zmienne endogeniczne i egzogeniczne,
 - arbitralny wybór struktury dynamicznej,
 - problemy z identyfikacją,
 - słaba jakość prognoz w niektórych zastosowaniach.
- Podejście VAR jest bardziej ateoretyczne:
 - teoria pomaga wybrać zmienne,
 - dane pomagają opisać zależności dynamiczne.

Dwie podstawowe decyzje:

- jakie zmienne uwzględnić,
- jaki rząd opóźnień p wybrać.

Dobór rzędu opóźnień:

- kryteria informacyjne: AIC, BIC, HQIC,
- testy istotności kolejnych opóźnień,
- diagnostyka reszt: brak autokorelacji i stabilna wariancja,
- sens ekonomiczny i częstotliwość danych.

Stabilność

Dla $AR(p)$ analizowaliśmy pierwiastki wielomianu opóźnień:

$$A(L)y_t = a_0 + \varepsilon_t.$$

Analogicznie w $VAR(p)$:

$$A(L)y_t = A_0 + \varepsilon_t.$$

- VAR jest stabilny, jeśli pierwiastki równania

$$\det A(z) = 0$$

leżą poza kołem jednostkowym.

- Intuicyjnie: wpływ jednorazowego szoku wygasa w czasie.

VAR(1) i wartości własne

Dla VAR(1):

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Warunek stabilności:

$$\det(I - A_1 z) = 0$$

ma pierwiastki poza kołem jednostkowym.

- Równoważnie: wartości własne macierzy A_1 są w kole jednostkowym.
- Łatwo się pomylić:
 - pierwiastki wielomianu opóźnień: poza kołem,
 - wartości własne macierzy przejścia: w kole.

Estymacja i diagnostyka

- Parametry VAR można estymować metodą najmniejszych kwadratów, równanie po równaniu.
- Po estymacji sprawdzamy:
 - autokorelację reszt,
 - stabilność modelu,
 - istotność opóźnień,
 - jakość prognoz poza próbą.
- Autokorelacja reszt zwykle oznacza zbyt niski rząd opóźnień lub pominiętą strukturę deterministyczną.

Co zrobić, jeśli zmienne w VAR są niestacjonarne?

- Oszacować VAR na poziomach:
 - dobre dla prognoz i analizy zależności,
 - ale klasyczna inferencja może być problematyczna.
- Oszacować VAR na pierwszych różnicach:
 - usuwa część niestacjonarności,
 - ale traci informację o długookresowych relacjach.
- Jeśli zmienne są skointegrowane: użyć VECM.

Prognozy i impulsy

$$y_t = A_0 + A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + \varepsilon_t.$$

Prognozy iteracyjne:

$$\mathbb{E}_T[y_{T+1}] = A_0 + A_1 y_T + A_2 y_{T-1} + \dots + A_p y_{T-p+1},$$

$$\mathbb{E}_T[y_{T+2}] = A_0 + A_1 \mathbb{E}_T[y_{T+1}] + A_2 y_T + \dots + A_p y_{T-p+2}.$$

- W kolejnych krokach prognozy zastępują nieobserwowane przyszłe wartości.
- Przedziały prognoz wymagają wariancji błędów prognozy.

Dla stabilnego VAR istnieje reprezentacja VMA(∞):

$$y_t = \mu + \sum_{i=0}^{\infty} \Theta_i \varepsilon_{t-i}.$$

- Macierze Θ_i opisują rozchodzenie się zaburzeń w czasie.
- Na tej reprezentacji opierają się:
 - funkcje reakcji na impuls,
 - dekompozycja wariancji błędów prognozy,
 - analiza mechanizmów transmisji.
- W modelu zredukowanym reszty mogą być współskorelowane, więc interpretacja szoków wymaga ostrożności.

Najważniejsze wnioski

- VAR opisuje wspólną dynamikę wielu zmiennych.
- Dobór opóźnień i diagnostyka reszt są kluczowe.
- Stabilność oznacza wygasanie skutków szoków.
- Prognozy VAR otrzymujemy iteracyjnie.
- IRF i FEVD opierają się na reprezentacji VMA modelu VAR.